



淀粉样变性

作者: [John L. Berk](#), MD, Amyloidosis Center, Boston University Medical Center;

[Vaishali Sanchrawala](#), MD, Boston University School of Medicine and Boston Medical Center

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 3月 2025

淀粉样变性是一种罕见疾病，其中异常折叠的蛋白形成称为淀粉样纤维的集合并积聚在各种组织和器官内，有时导致器官功能障碍、器官衰竭甚至死亡。

- 淀粉样变性的症状和严重程度取决于哪些生命器官受累。
- 诊断之前，需采取一份组织样本（活检）在显微镜下检查。
- 淀粉样变性有许多类型，因此需要做其他检查以明确疾病类型及病因。
- 治疗方法取决于淀粉样变性的类型。

淀粉样变性的病因

蛋白质是折叠成特定形状的长链分子。这种确切的形状对蛋白质的功能至关重要。所有类型的淀粉样变性都涉及异常折叠的蛋白质。异常折叠的蛋白聚集成簇，并以淀粉样沉积物的形式积聚在各种组织中。这些沉积物由淀粉样纤维组成，其中含有异常蛋白质纤维，不易被身体分解。这些沉积物会干扰它们所在器官的正常功能。所有这些蛋白质都是在人体内产生的，并非来自人的饮食。一些淀粉样蛋白是正常蛋白的突变形式。另外一些则是正常蛋白，只是容易发生异常折叠而已。其中有些蛋白质是各种其他疾病（如[结核病](#)或[类风湿性关节炎](#)）产生的。

淀粉样变性的类型

淀粉样沉积物可能是

- 全身性的：遍及全身各处
- 局限性的：仅累及一个器官或组织

这种病的严重程度取决于哪些器官受累于淀粉样沉积物。

全身性淀粉样变性

全身性淀粉样变性可分为四大类：

- **AL 淀粉样变性**（轻链淀粉样变性）发生在**浆细胞**（一种产生抗体的免疫细胞）出现异常并导致过量生成被称为轻链的异常抗体蛋白时。一些 AL 淀粉样变性患者还有浆细胞癌症（**多发性骨髓瘤**）。有约 10% 至 20% 的多发性骨髓瘤患者出现 AL 淀粉样变性。发生 AL 淀粉样变性时，淀粉样蛋白的典型积聚部位是皮肤、心脏、肾、神经、舌、肠道、肝、脾和血管。
- 发生引起持续感染或炎症的各种疾病（例如**结核病**、**类风湿性关节炎**和**家族性地中海热**）及某些类型的癌症时，可能会发生 **AA 淀粉样变性**。AA 淀粉样变性最常导致肾病，但其他器官也可能受累。
- **遗传性淀粉样变性**是一组罕见的遗传性疾病，会在成年期引起症状。出现这种产淀粉样蛋白缺陷，是因为血液中的特定蛋白存在遗传性突变。这些突变蛋白形成淀粉样纤维，通常靶向肾脏、神经或心脏。突变型转甲状腺素蛋白是一种由肝脏产生的蛋白，它是引起遗传性淀粉样变性的最常见原因。
- **ATTRwt（野生型转甲状腺素蛋白）淀粉样变性**通常影响心脏。在男性中比在女性中更为常见。ATTRwt 淀粉样变性是正常（野生型、未突变）转甲状腺素蛋白异常折叠导致的。淀粉样蛋白在心脏积聚的原因尚不清楚。

局限性淀粉样变性

当淀粉样蛋白沉积在特定的器官或组织时，会发生局限性淀粉样变性。例如，淀粉样蛋白会积聚在**阿尔茨海默病患者**的脑部，目前认为这对阿尔茨海默病的发生起到作用。局限性淀粉样沉积物还可能在皮肤、消化道、气道或膀胱中形成。

淀粉样变性的症状

大量淀粉样沉积物的积聚干扰许多器官的正常功能。有些人几乎没有症状，而另一些人则会出现危及生命的重度疾病。淀粉样变性的常见症状是疲劳和体重减轻。淀粉样变性的其他症状取决于淀粉样沉积物在哪个部位积聚。

当心脏受累时，患者可能出现**异常心律**或**心力衰竭**，这可能引起气短、虚弱或晕厥。

当神经受累时，患者可能出现手指或脚趾麻刺感或麻木，或者站起时头晕。当肾脏受累时，患者可能会出现足部和腿部肿胀（水肿），有时会出现腹部肿胀。



图片

舌体从嘴角伸出来，在这名淀粉样变性患者的牙齿处可看到痕迹。

© SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA

当皮肤受累时，患者容易出现皮肤淤青，有时发生在眼睛周围。有时会出现舌体肥大（巨舌）。

表格	
淀粉积聚的影响	
积聚的器官或系统	可能出现的后果
血管	容易瘀青
脑	阿尔茨海默病、脑淀粉样血管病
消化道系统	便秘或腹泻
	舌体肥大（巨舌）
	体重减轻
心	营养吸收困难
	异常的心脏节律（心律不齐）
	心脏扩大
肾脏	心力衰竭
	组织积水引起肿胀（水肿）
	肾衰竭

积聚的器官或系统	可能出现的后果
肝脏	肝大
肺和气道	呼吸困难
	哮鸣
淋巴结	淋巴结肿大
肌肉骨骼系统	腕管综合征 、椎管狭窄、肌腱断裂
神经	麻木
	刺痛
	头晕目眩
皮肤	青肿
	小结
甲状腺	甲状腺肥大

淀粉样变性的诊断

- 活检

有时医生难以鉴别淀粉样变性疾病，因为它引起的问题太多了，而这些问题中的很多也会由其他疾病引起。当患者出现累及全身多个器官的症状，或者发生不明原因的心力衰竭、肾衰竭或肝衰时，医生会疑诊淀粉样变性。巨舌不是常见症状，但如果发生，则提示淀粉样变性。如果有多个家族成员出现心脏或神经问题，则可能提示遗传性淀粉样变性。如果老年男性出现不明原因的心脏症状，则提示 ATTRwt 淀粉样变性。

通常往肚子插入针来采集少量腹部脂肪进行检测（脂肪垫活检）后，方可作出诊断。或者，医生还可采用以下方法做活检：从受累于淀粉样变性的某个身体部位（如心脏、肾脏或肝脏）采集一份组织样本，使用特殊染料在显微镜下检查。

在医生确定患者存在淀粉样变性后，会进行其他检查，以确定淀粉样变性的类型，并查明可能导致淀粉样变性的任何疾病。医生还会做检查来确定哪些器官受累。

淀粉样变性的治疗

- 对于 AL 淀粉样变性，进行化疗和免疫治疗
- 对于 AA 淀粉样变性，治疗基础疾病
- 对于转甲状腺素蛋白沉积物引起的淀粉样变性，使用可稳定转甲状腺素蛋白或减少该蛋白生成的药物

- 有时进行器官移植

对于各种类型的淀粉样变性患者，减少或控制淀粉样变性症状及并发症的治疗均可以改善生活质量。减缓或停止淀粉样蛋白形成的具体治疗对某些类型的淀粉样变性患者有帮助。

对于 **AL 淀粉样变性**，治疗的重点是基础浆细胞疾病。大剂量美法仑和**干细胞移植**可以延长缓解时间并提高生存率。然而，由于副作用风险增加，只有 15% 至 20% 的新诊断 AL 淀粉样变性患者有资格接受这种治疗。或者，联合使用不同类别的药物（达雷妥尤单抗、环磷酰胺、硼替佐米和地塞米松 [称为 dara-VCd]）在治疗 AL 淀粉样变性方面非常有效。其他免疫疗法药物组合用于治疗复发的 AL 淀粉样变性患者。

对于 **AA 淀粉样变性**，治疗基础疾病可减少淀粉样沉积物。对于家族性地中海热引起的 AA 淀粉样变性，秋水仙碱非常有效。

对于**由转甲状腺素蛋白沉积物引起的淀粉样变性**，二氟尼柳、氯苯唑酸和 Acoramidis 等药物可以稳定转甲状腺素蛋白（防止形成淀粉样纤维），从而减缓遗传性和野生型转甲状腺素蛋白淀粉样疾病的进展。如果心脏受累，Tafamidis 和 Acoramidis 尤其有用。减少转甲状腺素蛋白生成的基因疗法（例如，Patisiran 和 Vutrisiran）可缓解遗传性疾病对神经系统的影响。对于转甲状腺蛋白淀粉样蛋白心脏病，基因疗法可延长患者生存期并降低因心脏相关疾病住院的频率。

器官移植（如肾移植或心脏移植）可延长有些因淀粉样变性导致器官衰竭的患者的生存期。

对于**遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变性**，可以进行**肝移植**。由于突变蛋白在肝脏生成，因此肝移植可以减缓疾病进展。从遗传性转甲状腺素蛋白淀粉样变性患者身上取下的肝脏有时会被移植到有肝硬化或肝癌等致命性肝病的患者体内。这种“多米诺移植”之所以可行，是因为家族性转甲状腺素蛋白淀粉样变性患者的肝脏在其他方面是正常的。虽然植入家族性转甲状腺素蛋白淀粉样变性患者的肝脏可能最终会发生淀粉样变性，但这种肝移植可以在短期内挽救受者的生命。

淀粉样变性的预后

预后取决于淀粉样变性的类型以及受累的器官系统。心脏受累是最危险的，并且预后不佳。